

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Программирование»

Выполнил студент гр. ИВТб-1304-06-00 _____/Золотухина Ю.А./

Проверил старший преподаватель _____/Крутиков А.К./

Киров

2025

Задание

1. Реализовать программу вычисления площади фигуры, ограниченной кривой $1 * x^3 + (2) * x^2 + (-2) * x + (11)$ и осью OX (в положительной части по оси OY).
2. Вычисление определенного интеграла должно выполняться численно, с применением метода трапеций.
3. Пределы интегрирования вводятся пользователем.
4. Взаимодействие с пользователем должно осуществляться посредством case-меню.
5. Требуется реализовать возможность оценки погрешности полученного результата.
6. Необходимо использовать процедуры и функции там, где это целесообразно.

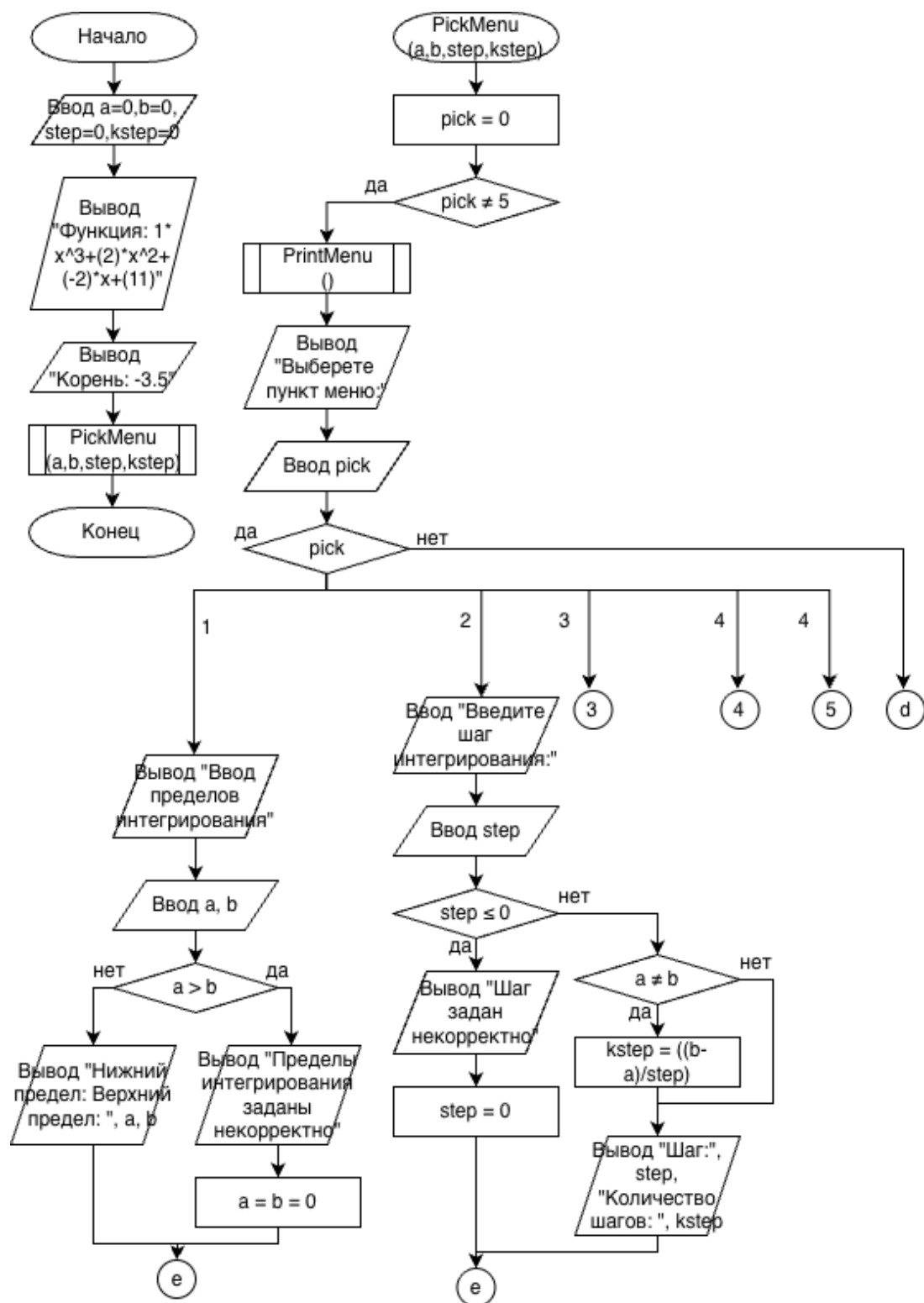


Рисунок 1 – 1 страница

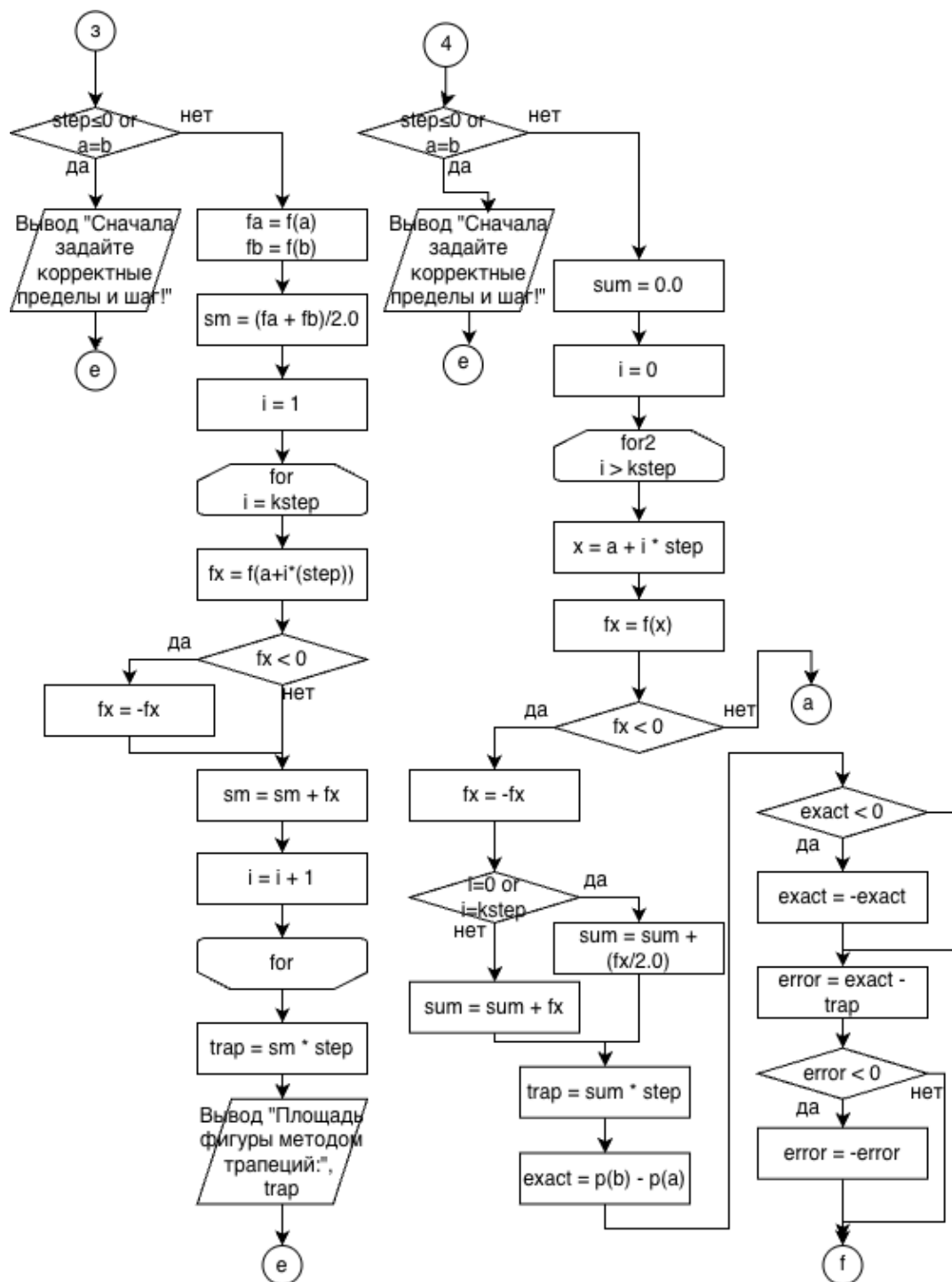


Рисунок 2 – 2 страница

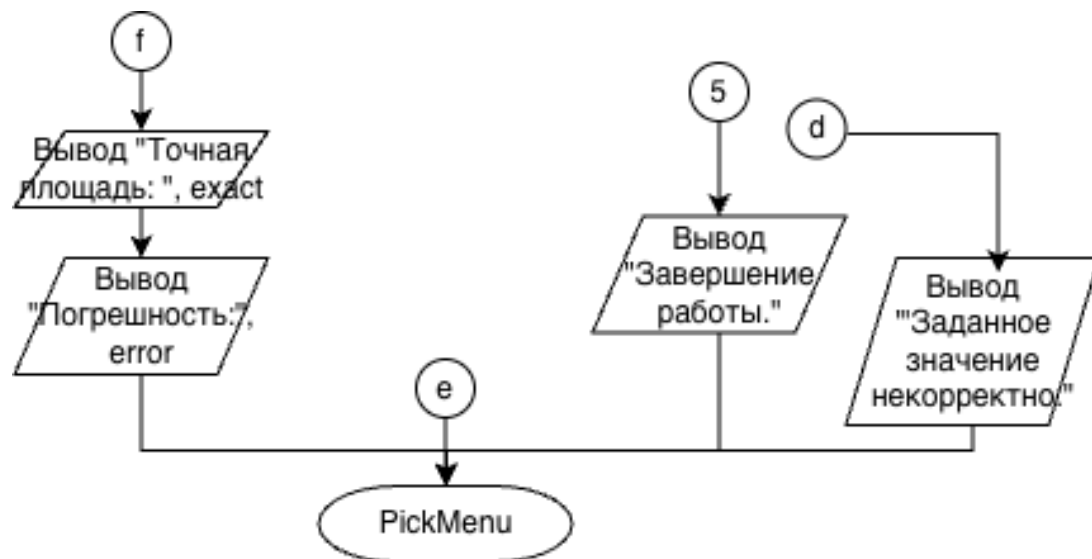


Рисунок 3 – 3 страница

Решение

```
1
2  #include <stdio.h>
3
4  void PrintMenu() {
5      printf("\nМеню:\n");
6      printf("1 - Ввести пределы интегрирования\n");
7      printf("2 - Ввести шаг интегрирования\n");
8      printf("3 - Расчитать интеграл по методу трапеции\n");
9      printf("4 - Расчитать погрешность\n");
10     printf("5 - Завершение работы\n");
11 }
12
13 double f(double x) {
14     return x*x*x + 2*x*x - 2*x + 11;
15 }
16
17 double p(double x) {
18     return x*x*x*x/4.0 + 2*x*x*x/3.0 - x*x + 11*x;
19 }
20
21 void PickMenu(double *a, double *b, double *step, int *kstep) {
22     int pick = 0;
23
24     PrintMenu();
25
26     while (pick != 5) {
27         printf("Выберете пункт меню: ");
28
29         if (scanf("%d", &pick) != 1) { // проверка корректности ввода
30             printf("Заданное значение некорректно.\n");
31             while(getchar() != '\n'); // очищаем буфер
32             pick = 0;
33             continue;
34         }
```

```

34     }
35
36     switch (pick) {
37         case 1:
38             printf("Ввод пределов интегрирования: ");
39             scanf("%lf %lf", a, b);
40             if (*a > *b) {
41                 printf("Пределы интегрирования заданы некорректно.\n");
42                 *a = *b = 0;
43             }
44             else {
45                 printf("Нижний предел: %lf, Верхний предел: %lf\n", *a, *b);
46             }
47             break;
48
49         case 2:
50             printf("Введите шаг интегрирования: ");
51             scanf("%lf", step);
52             if (*step <= 0) {
53                 printf("Шаг задан некорректно.\n");
54                 *step = 0;
55             }
56             else {
57                 if (*a != *b) *kstep = (int)((*b - *a) / *step);
58                 printf("Шаг: %lf, количество шагов: %d\n", *step, *kstep);
59             }
60             break;
61
62         case 3: {
63             if (*step <= 0 || *a == *b) {
64                 printf("Сначала задайте корректные пределы и шаг!\n");
65                 break;
66             }
67             double fa = f(*a);
68             double fb = f(*b);
69
70             if (fa < 0) fa = -fa;

```

```

71     if (fb < 0) fb = -fb;
72
73     double sm = (fa + fb) / 2.0;
74     for (int i = 1; i < *kstep; i++) {
75         double fx = f(*a + i * (*step));
76         if (fx < 0) fx = -fx;
77         sm += fx;
78     }
79
80     double trap = sm * (*step);
81     printf("Площадь фигуры методом трапеций: %lf\n", trap);
82 }
83 break;
84
85 case 4: {
86     if (*step <= 0 || *a == *b) {
87         printf("Сначала задайте корректные пределы и шаг!\n");
88         break;
89     }
90
91     double sum = 0.0;
92     for (int i = 0; i <= *kstep; i++) {
93         double x = *a + i * (*step);
94         double fx = f(x);
95
96         if (fx < 0) fx = -fx;
97
98         if (i == 0 || i == *kstep) sum += fx / 2.0;
99         else sum += fx;
100     }
101
102     double trap = sum * (*step);
103     double exact = p(*b) - p(*a);
104     if (exact < 0) exact = -exact;
105
106     double error = exact - trap;
107     if (error < 0) error = -error;

```



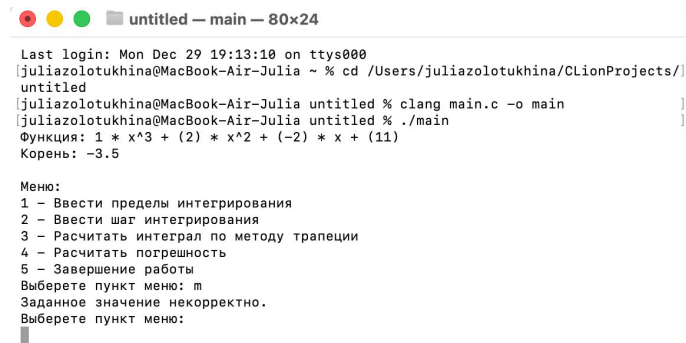
```

108
109         printf("Точная площадь: %lf\n", exact);
110         printf("Погрешность: %lf\n", error);
111         break;
112     }
113
114     case 5:
115         printf("Завершение работы.\n");
116         break;
117
118     default:
119         printf("Заданное значение некорректно.\n");
120     }
121 }
122 }
123
124 int main() {
125     double a = 0, b = 0, step = 0;
126     int kstep = 0;
127
128     printf("Функция: 1 * x^3 + (2) * x^2 + (-2) * x + (11)\n");
129     printf("Корень: -3.5\n");
130
131     PickMenu(&a, &b, &step, &kstep);
132
133     return 0;
134 }
135

```

Ссылка на GitHub

<https://github.com/yulzolo/lab3.git>

A screenshot of a macOS terminal window titled "untitled — main — 80x24". The window shows a series of commands and their outputs. The first line shows the last login time. The second line shows the current directory. The third line shows the compilation of a C program. The fourth line shows the execution of the program, which outputs a function and its root. The fifth line shows a menu with five options. The sixth line shows the selection of option 1. The seventh line shows the selection of option 2. The eighth line shows the selection of option 3. The ninth line shows the selection of option 4. The tenth line shows the selection of option 5. The eleventh line shows the selection of option 1. The twelfth line shows the selection of option 2. The thirteenth line shows the selection of option 3. The fourteenth line shows the selection of option 4. The fifteenth line shows the selection of option 5. The sixteenth line shows the selection of option 1. The seventeenth line shows the selection of option 2. The eighteenth line shows the selection of option 3. The nineteenth line shows the selection of option 4. The twentieth line shows the selection of option 5. The twenty-first line shows the selection of option 1. The twenty-second line shows the selection of option 2. The twenty-third line shows the selection of option 3. The twenty-fourth line shows the selection of option 4. The twenty-fifth line shows the selection of option 5. The twenty-sixth line shows the selection of option 1. The twenty-seventh line shows the selection of option 2. The twenty-eighth line shows the selection of option 3. The twenty-ninth line shows the selection of option 4. The thirtieth line shows the selection of option 5. The thirty-first line shows the selection of option 1. The thirty-second line shows the selection of option 2. The thirty-third line shows the selection of option 3. The thirty-fourth line shows the selection of option 4. The thirty-fifth line shows the selection of option 5. The thirty-sixth line shows the selection of option 1. The thirty-seventh line shows the selection of option 2. The thirty-eighth line shows the selection of option 3. The thirty-ninth line shows the selection of option 4. The fortieth line shows the selection of option 5. The forty-first line shows the selection of option 1. The forty-second line shows the selection of option 2. The forty-third line shows the selection of option 3. The forty-fourth line shows the selection of option 4. The forty-fifth line shows the selection of option 5. The forty-sixth line shows the selection of option 1. The forty-seventh line shows the selection of option 2. The forty-eighth line shows the selection of option 3. The forty-ninth line shows the selection of option 4. The fiftieth line shows the selection of option 5. The fifty-first line shows the selection of option 1. The fifty-second line shows the selection of option 2. The fifty-third line shows the selection of option 3. The fifty-fourth line shows the selection of option 4. The fifty-fifth line shows the selection of option 5. The fifty-sixth line shows the selection of option 1. The fifty-seventh line shows the selection of option 2. The fifty-eighth line shows the selection of option 3. The fifty-ninth line shows the selection of option 4. The sixtieth line shows the selection of option 5. The sixty-first line shows the selection of option 1. The sixty-second line shows the selection of option 2. The sixty-third line shows the selection of option 3. The sixty-fourth line shows the selection of option 4. The sixty-fifth line shows the selection of option 5. The sixty-sixth line shows the selection of option 1. The sixty-seventh line shows the selection of option 2. The sixty-eighth line shows the selection of option 3. The sixty-ninth line shows the selection of option 4. The seventieth line shows the selection of option 5. The seventy-first line shows the selection of option 1. The seventy-second line shows the selection of option 2. The seventy-third line shows the selection of option 3. The seventy-fourth line shows the selection of option 4. The seventy-fifth line shows the selection of option 5. The seventy-sixth line shows the selection of option 1. The seventy-seventh line shows the selection of option 2. The seventy-eighth line shows the selection of option 3. The seventy-ninth line shows the selection of option 4. The eightieth line shows the selection of option 5. The eighty-first line shows the selection of option 1. The eighty-second line shows the selection of option 2. The eighty-third line shows the selection of option 3. The eighty-fourth line shows the selection of option 4. The eighty-fifth line shows the selection of option 5. The eighty-sixth line shows the selection of option 1. The eighty-seventh line shows the selection of option 2. The eighty-eighth line shows the selection of option 3. The eighty-ninth line shows the selection of option 4. The ninetieth line shows the selection of option 5. The ninety-first line shows the selection of option 1. The ninety-second line shows the selection of option 2. The ninety-third line shows the selection of option 3. The ninety-fourth line shows the selection of option 4. The ninety-fifth line shows the selection of option 5. The ninety-sixth line shows the selection of option 1. The ninety-seventh line shows the selection of option 2. The ninety-eighth line shows the selection of option 3. The ninety-ninth line shows the selection of option 4. The hundredth line shows the selection of option 5.

```
Last login: Mon Dec 29 19:13:10 on ttys000
[juliazolotukhina@MacBook-Air-Julia ~ % cd /Users/juliazolotukhina/CLionProjects/
untitled
[juliazolotukhina@MacBook-Air-Julia untitled % clang main.c -o main
[juliazolotukhina@MacBook-Air-Julia untitled % ./main
Функция: 1 * x^3 + (2) * x^2 + (-2) * x + (11)
Корень: -3.5

Меню:
1 - Ввести пределы интегрирования
2 - Ввести шаг интегрирования
3 - Расчитать интеграл по методу трапеции
4 - Расчитать погрешность
5 - Завершение работы
Выберете пункт меню: 1
Заданное значение некорректно.
Выберете пункт меню:
```

Рисунок 4 – Терминал

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были получены знания работы с оператором ветвления switch-case, а также навыки разработки консольных программ на языке программирования C. В рамках работы была реализована программа для вычисления площади фигуры, ограниченной кривой. Вычисление площади фигуры осуществлялось путём нахождения определённого интеграла функции на заданном промежутке. Для численного интегрирования был применён метод трапеций, основанный на разбиении интервала интегрирования на равные отрезки и аппроксимации площади под кривой суммой площадей трапеций. Пределы интегрирования задавались пользователем в процессе выполнения программы. Для управления работой программы и выбора выполняемых операций было реализовано текстовое меню, функционирующее на основе оператора switch-case. Данный подход обеспечил наглядное и удобное взаимодействие пользователя с программой. В программе были реализованы отдельные функции для вычисления значения подынтегральной функции и её первообразной, что позволило структурировать код и повысить его читаемость. Для вычисления определённого интеграла использовалась процедура, выполняющая суммирование значений функции в узлах разбиения с учётом шага интегрирования. В программе были реализованы отдельные функции для вычисления значения подынтегральной функции и её первообразной, что позволило структурировать код и повысить его читаемость. Для вычисления определённого интеграла использовалась процедура, выполняющая суммирование значений функции в узлах разбиения с учётом шага интегрирования. Оценка погрешности численного метода выполнялась путём сравнения результата, полученного методом трапеций, с точным значением интеграла, вычисленным на основе первообразной функции. Абсолютная погрешность определялась как модуль разности между точным и приближённым значениями интеграла.